

Examen Tema 8 y 9 – Modelo B – Soluciones y Puntuaciones

Índice

Examen Tema 8 y 9 – Modelo B – Soluciones y Puntuaciones	1
Modelo B – Esquema de corrección (sobre 10)	1
Tema 8 – Capa de Transporte	1
Tema 9 – NAT e IPv6	4
Resumen de puntuaciones	8

Examen Tema 8 y 9 – Modelo B – Soluciones y Puntuaciones

Modelo B – Esquema de corrección (sobre 10)

Referencia de enunciados: Examen_Tema_8_9_Modelo_B.md

Los puntos indicados son **máximos**; se puede restar parcialmente según errores.

Tema 8 – Capa de Transporte

Actividad 1 – Sockets y multiplexación (1,00 pts)

• 1. Tipo de puerto (0,25 pts)

Puerto	Tipo	Servicio (si procede)
49500 (local)	Efímero	—
49510 (local)	Efímero	—
49520 (local)	Efímero	—
49530 (local)	Efímero	—
3306 (destino)	Registrado	MySQL
23 (destino)	Bien conocido	Telnet
80 (destino)	Bien conocido	HTTP
53 (destino)	Bien conocido	DNS

• 2. Tabla de sockets (0,25 pts)

Protocolo	Socket local	Socket remoto
TCP	172.16.5.20:49500	10.0.0.50:3306
TCP	172.16.5.20:49510	10.0.0.51:23
TCP	172.16.5.20:49520	198.51.100.30:80
UDP	172.16.5.20:49530	8.8.8.8:53

• **3. Sesión NO orientada a conexión (0,25 pts)**

- La consulta **DNS por UDP** (puerto 53). UDP **no realiza handshake** ni mantiene estado: simplemente envía el datagrama y espera la respuesta. Las otras tres (MySQL, Telnet, HTTP) usan **TCP**, que sí abre conexión con el three-way handshake.

• **4. Tupla de cada conexión (0,25 pts)**

- (TCP, 172.16.5.20, 49500, 10.0.0.50, 3306)
- (TCP, 172.16.5.20, 49510, 10.0.0.51, 23)
- (TCP, 172.16.5.20, 49520, 198.51.100.30, 80)
- (UDP, 172.16.5.20, 49530, 8.8.8.8, 53)

Actividad 2 – TCP vs UDP en escenarios reales (1,00 pts)

Nº	Escenario	Pro- to- co- lo	Justificación breve	Pun- tos
1	IPTV en directo	UDP	Lo importante es la latencia; reenviar fotografías viejas rompería el directo.	0,20
2	Inicio de sesión SSH	TCP	Sesión interactiva fiable y en orden; SSH usa TCP por definición (puerto 22).	0,20
3	Telemetría IoT cada 5 s	UDP	Paquetes pequeños y frecuentes; baja sobrecarga; si se pierde uno, el siguiente vale.	0,20
4	Página web por HTTPS	TCP	Página completa requiere fiabilidad y orden; HTTPS funciona sobre TCP.	0,20
5	DHCP al arrancar	UDP	El cliente todavía no tiene IP; se hace en broadcast/UDP, sin conexión previa.	0,20

Actividad 3 – Three-way handshake (1,00 pts)

• **1. Tabla del intercambio (0,50 pts)**

Paso	Origen → Destino	Flags	SEQ	ACK
1	Cliente → Servidor	SYN	4000	—
2	Servidor → Cliente	SYN + ACK	9000	4001
3	Cliente → Servidor	ACK	4001	9001

- **2. Primer segmento con datos (1 000 bytes) (0,25 pts)**

- El primer byte de datos del cliente es el 4001:
 - $SEQ = 4001$
 - $ACK = 9001$ (sigue confirmando el siguiente byte esperado del servidor).

- **3. ACK del servidor (0,25 pts)**

- Llegan los bytes 4001 → 5000 (1 000 bytes). Siguiendo byte esperado:
 - $ACK = 4001 + 1\ 000 = 5001$.

Actividad 4 – Segmentación TCP (1,00 pts)

- **1. MSS (0,25 pts)**

- $MSS = 1500 - 20 - 20 = 1460$ B.

- **2. Número de segmentos (0,25 pts)**

- $\lceil 9\ 200 / 1460 \rceil = \lceil 6,30 \rceil = 7$ segmentos.

- **3. Bytes del último segmento (0,25 pts)**

- 6 segmentos llenos: $6 \times 1460 = 8\ 760$ B.
- Último: $9\ 200 - 8\ 760 = 440$ B.

- **4. Pérdida de los segmentos 3 y 4 (0,25 pts)**

- **No** se reenvía el fichero entero. TCP es fiable **byte a byte**: el receptor guarda en su buffer los segmentos 1, 2, 5, 6, 7 que han llegado (los posteriores quedan **fuera de orden**) y devuelve **ACK duplicados** pidiendo el primer byte del segmento 3. El emisor retransmite **solo los segmentos 3 y 4**; los demás no se vuelven a enviar.

Actividad 5 – Control de flujo y congestión (1,00 pts)

- **1. Bytes en vuelo (0,25 pts)**

- $bytes_en_vuelo \leq \min(rwnd, cwnd) = \min(8\ KB, 12\ KB) = 8\ KB$.
- El cuello de botella ahora es el **receptor** ($rwnd$).

- **2. Situación de $rwnd = 0$ (0,25 pts)**

- El emisor entra en **zero window**: **se detiene** de enviar datos. Para no quedarse bloqueado para siempre, envía **sondeos periódicos** (*zero window probes*: pequeños paquetes con 1 byte) para forzar al receptor a responder. Cuando el receptor anuncia $rwnd > 0$ en un nuevo ACK, el emisor reanuda.

- **3. Reacción ante timeout (0,25 pts)**

- Se asume **congestión severa**:
 - $ssthresh = cwnd / 2 = 12 / 2 = 6\ KB$.
 - $cwnd = 1\ MSS = 1\ KB \rightarrow$ vuelta a **slow start** (crecimiento exponencial hasta $ssthresh = 6\ KB$, luego congestion avoidance lineal).

- **4. Diferencia $rwnd$ vs $cwnd$ (0,25 pts)**

- $rwnd$ = capacidad del **buffer del receptor** (control de flujo);
 - $cwnd$ = capacidad estimada de **la red** (control de congestión).
 - El emisor manda como mucho $\min(rwnd, cwnd)$.
-

Tema 9 – NAT e IPv6

Actividad 6 – PAT con tabla de traducción (1,00 pts)

• 1. Tabla PAT (0,50 pts)

PC	Socket interno	Socket público (traducido)	Socket remoto	Protocolo
PC-A	10.10.20.5:49152	203.0.113.200:49152	198.51.100.40:80	TCP
PC-B	10.10.20.6:49152	203.0.113.200:49152	198.51.100.40:443	TCP
PC-C	10.10.20.7:49152	203.0.113.200:49200	198.51.100.40:80	TCP

PC-A y PC-B comparten IP pública y puerto público, **pero el puerto destino es distinto** (80 vs 443) → la 5-tupla pública es única, no hay colisión real. PC-C en cambio quiere la **misma 5-tupla** que PC-A (203.0.113.200:49152 ↔ 198.51.100.40:80), por lo que el router reescribe su puerto al primer libre 49200.

• 2. ¿Hay colisión real entre PC-A y PC-B? (0,25 pts)

- **No.** La 5-tupla pública es:
 - PC-A → (TCP, 203.0.113.200, 49152, 198.51.100.40, 80)
 - PC-B → (TCP, 203.0.113.200, 49152, 198.51.100.40, 443)
- Difieren en el **puerto destino**, así que el router puede demultiplexar las respuestas correctamente y **no necesita reescribir el puerto** de ninguno.

• 3. Vuelta del paquete a PC-C (0,25 pts)

- El paquete llega al router con destino 203.0.113.200:49200 y origen 198.51.100.40:80. El router busca esa 5-tupla en su tabla PAT y encuentra la entrada correspondiente a PC-C (10.10.20.7:49152). Reescribe la IP/puerto destino y lo entrega a **PC-C**.
-

Actividad 7 – NAT estático para publicar un servidor (1,00 pts)

• 1. Paquete cliente → servidor (0,50 pts)

Punto de observación	IP origen	Puerto orig	IP destino	Puerto dest
Fuera del router (Internet)	198.51.100.5	55000	203.0.113.80	25
Dentro del router (LAN)	198.51.100.5	55000	192.168.100.25	25

• **2. Paquete de respuesta servidor → cliente (0,25 pts)**

Punto de observación	IP origen	Puerto orig	IP destino	Puerto dest
Dentro del router (LAN)	192.168.100.25	25	198.51.100.5	55000
Fuera del router (Internet)	203.0.113.80	25	198.51.100.5	55000

• **3. Qué reescribe el router en cada sentido (0,25 pts)**

- **Entrada (Internet → LAN):** se modifica la **IP destino** (203.0.113.80 → 192.168.100.25).
- **Salida (LAN → Internet):** se modifica la **IP origen** (192.168.100.25 → 203.0.113.80).
- Como el mapeo es **1:1** (una IP pública por una sola IP privada), no hay ambigüedad: cada paquete entrante a esa IP pública corresponde siempre al mismo host interno, así que **no es necesario tocar puertos**.

Actividad 8 – Abreviación de direcciones IPv6 (1,00 pts)

- **a) (0,15)** 2001:0db8:00ab:0000:0000:0000:00c1 → **2001:db8:ab::c1**
- **b) (0,15)** 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 → **::**
- **c) (0,15)** fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:000a → **fe80::a**
- **d) (0,15)** 2001:0db8:1234:5678:0000:0000:0000:0001 → **2001:db8:1234:5678::1**
- **e) (0,15)** fd00:1234:0000:0000:0001:0000:0000:0002 → **fd00:1234::1:0:0:2**
(las dos rachas de ceros tienen longitud 2; por RFC 5952 se aplica :: en la **primera**.)
- **f) Validación (0,25)**

Dirección	¿Válida?	Motivo
2001:db8:1::g::1	No	Doble motivo: (1) g no es dígito hexadecimal (solo 0-9 y a-f); (2) hay dos :: (ambigua).
fe80::1:0:0:0:1	Sí	Tiene 5 grupos tras el ::, así que :: representa exactamente 2 grupos cero → 8 grupos en total. La forma canónica RFC 5952 sería fe80:0:0:1::1 (aplicar :: a la racha de ceros más larga). camen- te)

Actividad 9 – Expansión de direcciones IPv6 (1,00 pts)

Recuerda: una IPv6 completa tiene **8 grupos de 4 dígitos hexadecimales** (32 dígitos en total). Para expandir una dirección abreviada hay que (1) restituir los **ceros a la izquierda** de cada grupo y (2) sustituir :: por **tantos grupos 0000 como hagan falta** para llegar a 8 grupos.

• 1. Expansión a forma completa (0,40 pts, 5 × 0,08)

#	Dirección abreviada	Forma completa
a	::	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
b	fe80::1	fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
c	2001:db8::abcd:1	2001:0db8:0000:0000:0000:0000:abcd:0001
d	ff02::1	ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
e	2001:db8:cafe::5	2001:0db8:cafe:0000:0000:0000:0000:0005

• 2. Análisis de 2001:db8:0:0:0:0:0:5 (0,30 pts; 0,10 cada apartado)

- **a)** La dirección ya tiene 8 grupos pero sin ceros a la izquierda. Forma completa: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0005.
- **b)** Contiene una racha de **5 grupos consecutivos de ceros** (posiciones 3 a 7).
- **c)** Aplicando :: a la única racha de ceros (que además es la más larga), la **forma canónica** es:
2001:db8::5.

• 3. Validez de las representaciones (0,30 pts, 3 × 0,10)

#	Dirección	¿Válida?	Motivo
a	fe80:::1	No	Aparecen tres : seguidos (:::). Solo se admite el separador : entre grupos y, como mucho, un único :: para grupos de ceros.
b	2001:0db8:1:2:3:4:5:6:7	No	Tiene 9 grupos . Una IPv6 debe llevar exactamente 8 grupos de 16 bits.
c	fd00:0:0:0:0:0:0:1	Sí	Tiene 8 grupos correctos. Es válida sintácticamente, aunque su forma canónica sería fd00::1.

Actividad 10 – Identificación de tipos de dirección IPv6 (1,00 pts)

• 1. Asociación tipo ↔ prefijo de referencia (0,25 pts, 5 × 0,05)

Tipo de dirección	Prefijo / dirección de referencia
Loopback	::1 (::1/128)
Indefinida	:: (::/128)
Link-local	fe80::/10
ULA (privada)	fc00::/7 (en la práctica fd00::/8)
Global unicast	2000::/3

• 2. Clasificación de 10 direcciones (0,50 pts, 10 × 0,05)

#	Dirección	Tipo
a	::	Indefinida
b	::1	Loopback
c	fe80::abcd	Link-local
d	fe80::1234:5678	Link-local
e	fc00:1234::1	ULA (privada)
f	fd2a::abcd	ULA (privada)
g	2001:db8:1::a	Global unicast
h	2606:4700:10::1	Global unicast
i	ff02::1	Multicast
j	ff02::2	Multicast

• 3. Tipo + uso típico (0,25 pts, 3 × ≈0,083)

#	Dirección	Tipo	Uso típico
a	::1	Loop-back	Bucle local del propio host (equivalente a 127.0.0.1 en IPv4); se usa para probar la pila TCP/IP local.
b	fdab:1234::1	ULA (privada)	Dirección privada dentro de una organización (equivalente IPv6 a las RFC 1918); no se enruta en Internet.
c	ff02::2	Multi-cast	Grupo “ todos los routers del enlace ”; lo usa, por ejemplo, un host para encontrar al router IPv6 con NDP/RA.

Resumen de puntuaciones

Actividad	Tema	Puntos máximos
1	8	1,00
2	8	1,00
3	8	1,00
4	8	1,00
5	8	1,00
6	9	1,00
7	9	1,00
8	9	1,00
9	9	1,00
10	9	1,00
Total		10,00